# Answer key - Distance, Displacement and Units

GCE Ordinary Level - Physique - Corrige

*Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.*
*Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.*

**1. A runner completes exactly one lap of a circular 500 m track and stops at the start point. What is the displacement, in metres?**
**Un coureur boucle exactement un tour d'une piste circulaire de 500 m et s'arrête au point de départ. Quel est son déplacement, en mètres ?**

Answer: 0
Start and finish coincide, so the straight-line displacement is 0 m - even though the distance travelled is 500 m.
Le départ et l'arrivée coincident : le déplacement en ligne droite vaut donc 0 m, même si la distance parcourue vaut 500 m.

**2. Which statement correctly defines displacement?**
**Quelle affirmation définit correctement le déplacement ?**

- The total length of the path travelled / La longueur totale du chemin parcouru
- The speed multiplied by the time / La vitesse multipliée par le temps
- The straight-line change of position, with a direction / Le changement de position en ligne droite, avec une direction *
- The distance travelled divided by 1000 / La distance parcourue divisée par 1000

Answer: The straight-line change of position, with a direction
Displacement is the straight-line change of position, with its direction. The total path length is the distance travelled.
Le déplacement est le changement de position en ligne droite, avec sa direction. La longueur totale du chemin est la distance parcourue.

**3. What is the SI unit of length?**
**Quelle est l'unité SI de longueur ?**

- Centimetre / Centimètre
- Metre / Mètre *
- Kilometre / Kilomètre
- Mile

Answer: Metre
The SI unit of length is the metre; kilometres are simply 1000 of them.
L'unité SI de longueur est le mètre ; le kilomètre vaut simplement 1000 mètres.

**4. Convert 2500 m into kilometres.**
**Convertis 2500 m en kilomètres.**

- 25 km
- 2.5 km / 2,5 km *
- 0.25 km / 0,25 km
- 2 500 000 km

Answer: 2.5 km
2500 / 1000 = 2.5 km. We divide by 1000 to go from metres to kilometres.
2500 / 1000 = 2,5 km. On divise par 1000 pour passer des mètres aux kilomètres.

*Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association*

**5. A pedestrian walks 3 km east and then 3 km back west to the same gate. Which pair is correct?**
**Un piéton fait 3 km vers l'est puis 3 km en retour vers l'ouest jusqu'au même portail. Quelle paire est correcte ?**

- Distance 6 km, displacement 6 km east / Distance 6 km, déplacement 6 km vers l'est
- Distance 0 km, displacement 0 km / Distance 0 km, déplacement 0 km
- Distance 6 km, displacement 0 km / Distance 6 km, déplacement 0 km *
- Distance 3 km, displacement 3 km west / Distance 3 km, déplacement 3 km vers l'ouest

Answer: Distance 6 km, displacement 0 km
Distance adds up along the path: 3 + 3 = 6 km. Start and finish coincide, so the displacement is 0 km.
La distance s'additionne le long du chemin : 3 + 3 = 6 km. Départ et arrivée coincident, donc le déplacement vaut 0 km.

**6. Which of the following is a vector quantity?**
**Laquelle de ces grandeurs est une grandeur vectorielle ?**

- Distance travelled / La distance parcourue
- Displacement / Le déplacement *
- Time / Le temps
- Speed / La vitesse

Answer: Displacement
A vector has both a value and a direction: displacement qualifies, while distance has no direction.
Une grandeur vectorielle a une valeur et une direction : le déplacement en est une, la distance n'a pas de direction.

**7. A map shows Douala and Bafoussam 68 km apart as the crow flies, while the road between them is 77 km. The straight 68 km is...**
**Une carte montre Douala et Bafoussam à 68 km à vol d'oiseau, alors que la route fait 77 km. Les 68 km en ligne droite correspondent à...**

- the distance travelled / la distance parcourue
- the displacement / le déplacement *
- the average speed / la vitesse moyenne
- the time of the journey / la durée du trajet

Answer: the displacement
The straight line between the two towns, with a direction, is the displacement; the 77 km of road is the distance travelled.
La ligne droite entre les deux villes, avec sa direction, est le déplacement ; les 77 km de route sont la distance parcourue.

*Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association*